

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+5}} + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} x^{-1/2}\right) f(x) = \sqrt{x^2+5} + \frac{\sqrt{2}}{2} x^{-1/2}$$

$$\frac{x}{\sqrt{x^2+5}} + \frac{\sqrt{2}}{2} x^{-1/2}$$

$$\frac{0 \cdot x - 2 \cdot 1}{x^2}$$

$$f'(x) \cdot f(x) = \frac{f'(x) \cdot f(x)}{(x^2+5)^2}$$

$$\frac{2}{3} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

EVALUACIÓN	SEEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA		SEM. ACADE.	2023 - II
ASIGNATURA	CÁLCULO I		CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.			
EVEN TO:	SECCIÓN:		DURACION	75 min.
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL			

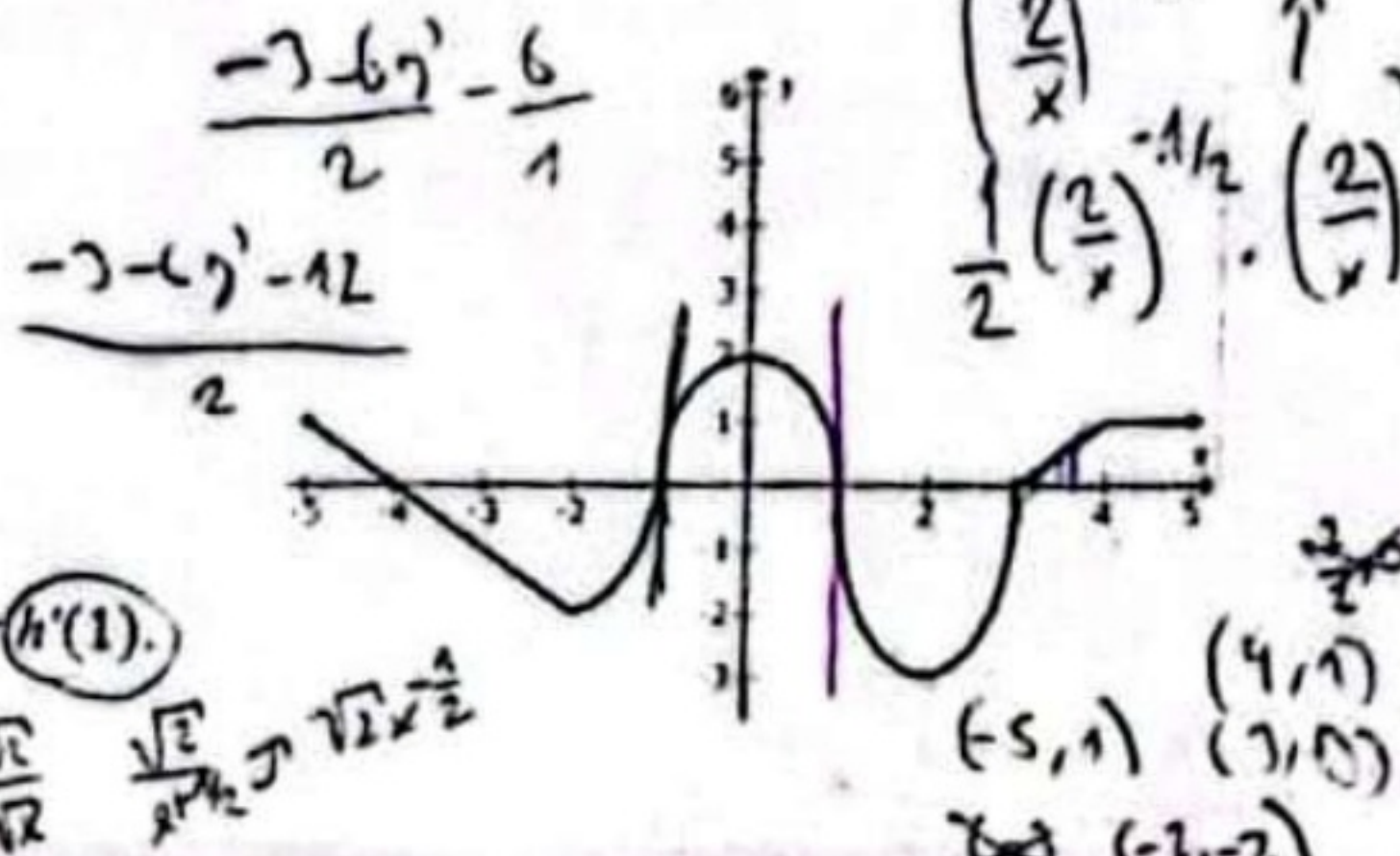
$$\frac{6-9-6}{2}$$

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

1. La gráfica representa la función f , responder:

- a. Para que valores de x , no existe $f'(x)$
- b. Calcular $\frac{f'(-3)+2f'(2)-5f'(\frac{7}{2})}{f'(0)-4}$
- c. Sea $h(x) = \frac{(f \circ g)(x)}{x^3+2}$, use la gráfica de f , y además $g(x) = 2x^2 - 5x$ para determinar $h'(1)$.



2. Responder:

- a. Sean la función $f(x) = \sqrt{x^2+5} + \frac{\sqrt{2}}{x}$, determine $f'(2) - 4f(2)$.
- b. Determinar y' en forma implícita, evaluado en el punto $(1; -1)$ a la curva: $x^3 + 3\sqrt{x^3y^2} - 2y^3 - 3x^2 = 0$

3. Responder:

- a. Halla las ecuaciones de las rectas tangentes a la parábola $y = x^2$ que pasan por el punto $(2, 0)$.
- b. ¿La recta tangente a la curva de ecuación $x^3 + xy^2 + x^3y^5 = 3$ en el punto $(1, 1)$ pasa por el punto $(-2, 3)$?

4. Determine las constantes "a; b y c", donde $c \neq 0$ de la función f , cuya regla de correspondencia está dado por $f(x) = \frac{ax^2+bx}{x+c}$. Además, pasa por los puntos $(-1; -3/2)$ y $(2; 6)$; y en el punto $(0; 0)$ tiene como tangente a la recta $y = x$.

$$\begin{aligned} 4a+2b &= 6c+12 \\ 4a+2b-6c &= 12 \end{aligned}$$

PREGUNTAS	1			2		3		4
	a	b	c	a	b	a	b	
PUNTAJE	1	2	2	2	3	2	3	5

15/09/2023

LA COORDINACIÓN ACADEMICA

$$\begin{aligned} (2a+2b+3c) \cdot 2 &= -3 \cdot 2 \\ 4a+2b-6c &= 12 \\ -4a-4b-6c &= -6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2(a+b) &= c+1 \\ 2a+2b &= -2(c+1) \\ 2a+2b+3c &= 1 \end{aligned}$$

